

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:
Matemático

Directora:
Ibeth Marcela Rubio Perilla

Líneas de Investigación:
Topología
Teoría de grafos

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Dedicatoria

Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa (la NTC 1486 de 2008 recomienda revisar la norma ISO 214 de 1976). Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

Palabras clave: (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

Abstract

Es el mismo resumen pero traducido al inglés. Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Al final del Abstract se deben traducir las anteriores palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), llamadas keywords. Es posible incluir el resumen en otro idioma diferente al español o al inglés, si se considera como importante dentro del tema tratado en la investigación, por ejemplo: un trabajo dedicado a problemas lingüísticos del mandarín seguramente estaría mejor con un resumen en mandarín.

Keywords: palabras clave en inglés(máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado)

Índice general

Agradecimientos 1

1 Preliminares 2

2 Topología de adyacencia 3

2.1 Implementación computacional 16

3 Topología de incidencia 17

3.1 Implementación computacional 17

Bibliografía 18

Agradecimientos

Esta sección es opcional, en ella el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización de la tesis o trabajo de investigación. Si se incluye esta sección, deben aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al documento.

CAPÍTULO 1

Preliminares

CAPÍTULO 2

Topología de adyacencia

A lo largo de todo el capítulo supondremos que los grafos en cuestión son localmente finitos y sin vértices aislados.

Proposición 2.0.1. *Sea $G = (V, E)$ un grafo. El conjunto $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G} := \{A_x \mid x \in V\}$ es subbase para una topología sobre V.*

Demostración. Por definición, $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}$ es una colección de subconjuntos de V. Si $V = \emptyset$, entonces $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G} = \emptyset$, la cual es subbase para la topología $\{\emptyset\}$ sobre $V = \emptyset$. Supongamos $V \neq \emptyset$. Sea $v \in V$ un vértice arbitrario. Dado que G no contiene vértices aislados, existe $u \in V$ tal que $v \in A_u$. En consecuencia, $v \in \bigcup_{x \in V} A_x$, de lo cual se deduce que $\bigcup_{x \in V} A_x = V$. Por lo tanto, $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}$ es una subbase para una topología sobre V. □

Como pudimos ver, la condición de no tener vértices aislados es clave para que $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}$ sea subbase para una topología sobre V, pues si G tuviera algún vértice aislado $v \in V$, se tendría $v \notin \bigcup_{x \in V} A_x$, dado que $v \notin A_x$ para todo $x \in V$.

Definición 2.0.2. *Sea $G = (V, E)$ un grafo. La topología generada por la subbase $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}$, denotada por $\tau_{\mathcal{A},G} := \tau_{\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}}$, es llamada la **topología de adyacencia** de G. El espacio topológico $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es llamado el **espacio de adyacencia** de G.*

Proposición 2.0.3.

1. *Para todo $n \geq 2$, la topología de adyacencia de K^n es discreta.*

2. *Para todo $n \geq 5$, la topología de adyacencia de C^n es discreta.*

3. *Para todo $n \geq 3$, la topología de adyacencia de P^n es no discreta.*

4. *Para cualesquiera $n, m \geq 1$, la topología de adyacencia del grafo bipartito completo $K_{n,m}$ es $\{\emptyset, V, A, B\}$, donde $V = V(K_{n,m})$ y A y B son las particiones de V.*

Demostración.

1. Sea $n \geq 2$ cualquiera. Denotemos $V(K^n) = \{v_1, \ldots, v_n\}$. Sea $i \in \{1, \ldots, n\}$ cualquiera. Basta ver que $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A},K^n}$ Veamos que $\{v_i\} = \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Por la definición de K^n se tiene $v_i \in A_{v_j}$ para todo j tal que $1 \leq j \leq n$ y $j \neq i$. Por tanto $v_i \in \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$ y $\{v_i\} \subseteq \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Ahora, dado cualquier k con $1 \leq k \leq n$ y $k \neq i$ se tiene $v_k \notin A_{v_k}$, luego $v_k \notin \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Con esto, $V \setminus \{v_i\} \subseteq V \setminus \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$, es decir $\bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j} \subseteq \{v_i\}$. Obtenemos así $\{v_i\} = \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Como $\{v_i\}$ es una intersección finita de elementos de $\mathcal{S}_{\mathcal{A},K^n}$, se tiene $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A},K^n}$.

2. Sea $n \geq 5$ cualquiera. Denotemos $V(C^n) = \{v_0, \ldots, v_{n-1}\}$. Basta ver que $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A},C^n}$ para cualquier $i \in \{0, \ldots, n-1\}$.

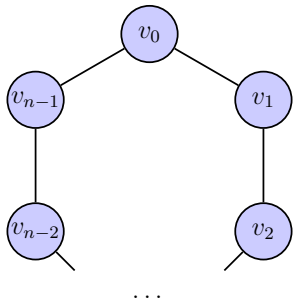


Figura 2.0.1: El grafo C^n

Para todo $i \in \{0, \ldots, n-1\}$ se tiene $A_{v_i} = \{v_{(i-1) \bmod n}, v_{(i+1) \bmod n}\}$ y por tanto $A_{v_{(i-1) \bmod n}} = \{v_{(i-2) \bmod n}, v_i\}$ y $A_{v_{(i+1) \bmod n}} = \{v_i, v_{(i+2) \bmod n}\}$. Como $n \geq 5$ se tiene $(i-2) \bmod n \neq (i+2) \bmod n$, de modo que $v_{(i-2) \bmod n} \neq v_{(i+2) \bmod n}$ y por tanto $\{v_i\} = A_{v_{(i-1) \bmod n}} \cap A_{v_{(i+1) \bmod n}}$. Como $\{v_i\}$ es una intersección finita de elementos de $\mathcal{S}_{\mathcal{A},C^n}$ entonces $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A},C^n}$.

3. Sea $n \geq 3$ cualquiera.

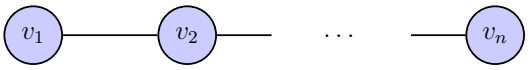


Figura 2.0.2: El grafo P^n

Veamos que $\{v_1\} \notin \tau_{\mathcal{A},P^n}$. Sea $U \in \tau_{\mathcal{A},P^n}$ cualquiera con $v_1 \in U$. Basta probar que $v_3 \in U$. Tenemos $A_{v_1} = \{v_2\}$, $A_{v_i} = \{v_{i-1}, v_{i+1}\}$ para cualquier i con $2 \leq i \leq n-1$ y $A_{v_n} = \{v_{n-1}\}$. Existe $B \subseteq \mathcal{B}_{\mathcal{S}_{\mathcal{A},P^n}}$ tal que $U = \bigcup B$. Entonces $v_1 \in S$ para algún $S \in B$. Como en particular $S \in \mathcal{B}_{\mathcal{S}_{\mathcal{A},P^n}}$, luego $S = \bigcap_{j=1}^{m} A_{v_{i_j}}$ para algún $m \in \mathbb{Z}^+$ y con $i_j \in \{1, \ldots, n\}$ para todo $j \in \{1, \ldots, m\}$. Tenemos que $v_1 \in A_{v_{i_j}}$ para todo $j \in \{1, \ldots, m\}$. Como $v_1 \in A_{v_2}$ y $v_1 \notin A_{v_k}$ para todo $k \in \{3, \ldots, n\}$ entonces $A_{v_{i_j}} = A_{v_2}$ para todo $j \in \{1, \ldots, m\}$, de modo que $A_{v_2} = S \subseteq U$ y por tanto $v_3 \in U$.

4. Sean $n, m \geq 1$ cualesquiera. Dado $a \in A$ se tiene $A_a = B$, y dado $b \in B$ se tiene $A_b = A$. Por tanto $\mathcal{S}_{\mathcal{A},K_{n,m}} = \{A, B\}$. Como $A \cap B = \emptyset$, tenemos $\mathcal{B}_{\mathcal{S}_{\mathcal{A},K_{n,m}}} = \{A, B\}$, y como $A \cup B = V$ entonces $\tau_{\mathcal{A},k_{n,m}} = \{\emptyset, V, A, B\}$.

□

Observación 2.0.4. Se tiene que $K^1 = P^1$ está formado por un solo vértice (que por tanto es aislado), de modo que no tiene definida topología de adyacencia. Además $C^3 = K^3$, y por tanto C^3 tiene topología de adyacencia discreta. En la Sección 2.1 calcularemos la topología de adyacencia de C^4 y veremos que no es discreta.

Hasta el momento no hemos necesitado la propiedad de que los grafos sean localmente finitos; esta la exigimos para que la topología de adyacencia sea de Alexandroff, como muestra la siguiente proposición.

Proposición 2.0.5. *Sea $G = (V, E)$ un grafo. Se tiene que $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es un espacio de Alexandroff.*

Demostración. Sea U una intersección arbitraria de elementos de $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}$. Por la **??** basta ver que $U \overset{ab}{\subseteq} X$ para concluir que X es de Alexandroff. Si $U = \emptyset$ entonces $U \overset{ab}{\subseteq} X$. Supongamos que $U \neq \emptyset$. Sea $y \in U$. Por la definición de $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}$, existe $V' \subseteq V$ tal que $U = \bigcap_{x \in V'} A_x$. Para todo $x \in V'$ tenemos $y \in A_x$ y por tanto $x \in A_y$, de modo que $V' \subseteq A_y$. Como G es localmente finito, A_y es finito, y por tanto V' es finito. Con esto, U es una intersección finita de conjuntos abiertos, con lo que obtenemos que $U \overset{ab}{\subseteq} X$. □

Mostrar un grafo que no sea localmente finito y no tenga topología de adyacencia de Alexandroff / ¿todo grafo que no es localmente finito tiene topología de adyacencia que no es de Alexandroff?

Como la topología de adyacencia de un grafo es de Alexandroff, podemos hablar de vecindades mínimas y bases mínimas en la forma que precisamos en **??**.

Proposición 2.0.6. *Sea $G = (V, E)$ un grafo. Para todo $x \in V$ tenemos $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$ y por tanto U_x es finito.*

Demostración. Sea $x \in V$ cualquiera. Para todo $y \in A_x$ tenemos $x \in A_y$, luego $x \in \bigcap_{y \in A_x} A_y$. Además $\bigcap_{y \in A_x} A_y \overset{ab}{\subseteq} X$. Como U_x es la vecindad mínima de x, se sigue $U_x \subseteq \bigcap_{y \in A_x} A_y$. Ahora, como $x \in U_x$ y $U_x \overset{ab}{\subseteq} X$, existe $B \in \mathcal{B}_{\mathcal{S}_{A,G}}$ tal que $x \in B \subseteq U_x$. Por definición de $\mathcal{B}_{\mathcal{S}_{A,G}}$, existe algún subconjunto finito V' de V tal que $B = \bigcap_{y \in V'} A_y$. Para todo $y \in V'$ se tiene $x \in A_y$ y por tanto $y \in A_x$, de donde $V' \subseteq A_x$. Con esto, $\bigcap_{y \in A_x} A_y \subseteq \bigcap_{y \in V'} A_y \subseteq U_x$. Obtenemos así $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$. Como G es localmente finito, A_y es finito para todo $y \in A_x$ y por tanto U_x es finito. □

Esto nos permite calcular algorítmicamente las vecindades mínimas de cada vértice de un grafo finito, y por tanto también su base mínima.

Observación 2.0.7. De la Proposición 2.0.6 se tiene que si $x, y \in V$ son tales que $A_x = A_y$ entonces $U_x = \bigcap_{z \in A_x} A_z = \bigcap_{z \in A_y} A_z = U_y$.

Corolario 2.0.8. *Sea $G = (V, E)$ un grafo. Para cualesquiera $x, z \in V$ se tiene $z \in U_x$ si, y solo si, $A_x \subseteq A_z$.*

Demostración. Sean $x, z \in V$ cualesquiera.
($\Rightarrow$) Supongamos $z \in U_x$. Como $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$ entonces $z \in \bigcap_{y \in A_x} A_y$. Para cualquier $y \in A_x$ se tiene $z \in A_y$ y por tanto $y \in A_z$. Luego $A_x \subseteq A_z$.
($\Leftarrow$) Supongamos $A_x \subseteq A_z$. Para cualquier $y \in A_x$ se tiene $y \in A_z$ y por tanto $z \in A_y$. Así, $z \in \bigcap_{y \in A_x} A_y = U_x$. □

Observación 2.0.9. Por lo anterior, para cualquier vértice x de un grafo $G = (V, E)$ se tiene $U_x = \{z \in V \mid A_x \subseteq A_z\}$.

El siguiente corolario nos da una condición necesaria y suficiente para que un grafo tenga topología de adyacencia discreta.

Corolario 2.0.10. *Sea $G = (V, E)$ un grafo. El espacio $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es discreto si, y solo si $A_x \nsubseteq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$.*

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos que $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es un espacio discreto. Sean $x, y \in V$ cualesquiera con $x \neq y$. Como $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es un espacio de Alexandroff discreto, se tiene que $U_x = \{x\}$. Si $A_x \subseteq A_y$ entonces por la Observación 2.0.9 se tiene $y \in U_x$, contradiciendo $U_x = \{x\}$. Por tanto $A_x \nsubseteq A_y$.
($\Leftarrow$) Supongamos $A_x \nsubseteq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$. Sea $x \in V$ cualquiera. Sea $y \in V$ cualquiera con $x \neq y$. Si $y \in U_x$ entonces por la Observación 2.0.9 se tiene $A_x \subseteq A_y$, de modo que $y \notin U_x$. Con esto, $\{x\} = U_x \overset{ab}{\subseteq} V$. Se sigue que $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es un espacio discreto. □

Corolario 2.0.11. *Sea $G = (V, E)$ un grafo. Entonces $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es T_1 si, y solo si, $A_x \nsubseteq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$.*

Demostración. Se sigue directamente de la **??** y el Corolario 2.0.10. □

Corolario 2.0.12. *Sea $G = (V, E)$ un grafo. Entonces $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es T_0 si, y solo si $A_x \neq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$.*

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos que $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es T_0. Sean $x, y \in V$ cualesquiera con $x \neq y$. Sin pérdida de generalidad podemos afirmar que existe $U \overset{ab}{\subseteq} V$ con $x \in U$ y $y \notin U$. Como U es una vecindad de x, se tiene $U_x \subseteq U$. Si $A_x = A_y$ entonces, por la Observación 2.0.7, se tiene $U_x = U_y$ y por tanto $U_y \subseteq U$, con lo cual en particular $y \in U$. Por lo tanto $A_x \neq A_y$.
($\Leftarrow$) Supongamos que $A_x \neq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$. Sean $x, y \in V$ cualesquiera con $x \neq y$. Como $A_x \neq A_y$ tenemos $A_x \nsubseteq A_y$ o $A_y \nsubseteq A_x$. Sin pérdidad de generalidad supongamos $A_x \nsubseteq A_y$. Entonces existe $z \in A_x$ con $z \notin A_y$, de donde $x \in A_z$ y $y \notin A_z$. Como $A_z \overset{ab}{\subseteq} V$, se sigue que $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es T_0. □

Si G es un árbol, basta verificar la anterior condición para hojas distintas, como lo muestra el siguiente corolario.

Corolario 2.0.13. *Sea $T = (V, E)$ un árbol. Entonces $(V, \tau_{\mathcal{A},T})$ es T_0 si, y solo si, $A_x \neq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$ y $\deg(x) = \deg(y) = 1$.*

Demostración. ($\Rightarrow$) Es inmediato por el Corolario 2.0.12.
($\Leftarrow$) Supongamos que $A_x \neq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$ y $\deg(x) =$

$\deg(y) = 1$. Veamos que esto implica $A_x \neq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$. Razonando por contradicción supongamos que existen $x, y \in V$ con $x \neq y$ tales que $A_x = A_y$. Por hipótesis, x y y no son hojas. Por tanto $|A_x| = |A_y| \geq 2$. Existen $u, v \in A_x = A_y$ con $u \neq v$; además $u \neq x$, $u \neq y$, $v \neq x$, $v \neq y$ (pues, por ejemplo, $u = x$ implica $x \in A_x$, lo cual es una contradicción de nuestra definición de grafo simple; similarmente con las demás afirmaciones). Así, $xuyvx$ es un ciclo contenido en T, lo cual contradice que T sea un árbol. Se sigue que $A_x \neq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$. Por el Corolario 2.0.12 se sigue que $(V, \tau_{\mathcal{A},T})$ es T_0. □

Corolario 2.0.14. *Sea $G = (V, E)$ un grafo. Entonces:*

1. *Para todo $x \in V$ se tiene $U_x \subseteq \{x\} \cup \{y \in V \mid d(x, y) = 2\}$.*
2. *Para todo $x \in V$ se tiene $U_x \cap A_x = \emptyset$.*
3. *Para cualesquiera $x, y \in V$, si x y y son adyacentes entonces $U_x \cap U_y = \emptyset$.*
4. *Para cualquier $x \in V$ se tiene $\overline{\{x\}} \subseteq \overline{U_x} \subseteq A_x^c$ y $\overline{A_x} \subseteq U_x^c$.*

Demostración.

1. Sea $x \in V$ cualquiera. Sea $z \in U_x$ cualquiera. Si $z = x$ entonces $z \in \{x\} \cup \{y \in V \mid d(x, y) = 2\}$. Supongamos $z \neq x$. Sea $w \in A_x$. Por la Proposición 2.0.6 tenemos $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$, de modo que $z \in A_w$. Así, zwx es un camino en G que conecta z y x. Si $z \in A_x$, como $z \in U_x$ se tendría $z \in A_z$, contradiciendo la definición de grafo simple. Por tanto $z \notin A_x$, de lo que se sigue que $d(x, z) = 2$. Por tanto $z \in \{x\} \cup \{y \in V \mid d(x, y) = 2\}$ y obtenemos $U_x \subseteq \{x\} \cup \{y \in V \mid d(x, y) = 2\}$.

2. Sea $x \in V$ cualquiera. Si $z \in A_x$ entonces $d(x, z) = 1$, y por el ítem 1. se sigue que $z \notin U_x$. Por tanto $U_x \cap A_x = \emptyset$.

3. Sean $x, y \in V$ cualesquiera y supongamos que x y y son adyacentes. Tenemos $y \in A_x$ y $A_x \overset{ab}{\subseteq} V$, de modo que A_x es una vecindad de y, con lo cual $U_y \subseteq A_x$. Si existiera $z \in U_x \cap U_y$ entonces se tendría $z \in U_x \cap A_x$, contradiciendo el ítem 2. Por tanto $U_x \cap U_y = \emptyset$.

4. Sea $x \in V$ cualquiera. Sabemos que $\{x\} \subseteq U_x$, y por el ítem 2. se tiene $U_x \subseteq A_x^c$ y $A_x \subseteq U_x^c$. Por la **??** se sigue que $\overline{\{x\}} \subseteq \overline{U_x} \subseteq \overline{A_x^c}$ y $\overline{A_x} \subseteq \overline{U_x^c}$. Como A_x y U_x son abiertos, entonces A_x^c y U_x^c son cerrados, de modo que $\overline{A_x^c} = A_x^c$ y $\overline{U_x^c} = U_x^c$ por la **??**, con lo cual el resultado se obtiene.

□

Qué es la distancia entre dos vértices??????
Ejemplo de que en 1. la otra contenencia no se tiene.

Corolario 2.0.15. *Sea $G = (V, E)$ un grafo. Para cualesquiera $x, y \in V$ se tiene $y \in \overline{\{x\}}$ si, y solo si, $A_y \subseteq A_x$.*

Demostración. Sean $x, y \in V$ cualesquiera.
($\Rightarrow$) Supongamos que $y \in \overline{\{x\}}$. Por la **??** se tiene que cualquier vecindad de y contiene a x; en particular $x \in U_y$. Por el Corolario 2.0.8 se sigue que $A_y \subseteq A_x$.
($\Leftarrow$) Supongamos que $A_y \subseteq A_x$. Por el Corolario 2.0.8 se tiene $x \in U_y$. Sea V una vecindad cualquiera de y. Se tiene $U_y \subseteq V$ y por tanto $x \in V$, es decir, V interseca a $\{x\}$. Por la **??** se sigue que $y \in \overline{\{x\}}$. □

Lema 2.0.16. *Sean $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ os grafos. Si $\varphi : V_1 \to V_2$ es un isomorfismo de G_1 en G_2 entonces:*

1. *$\varphi(A_x) = A_{\varphi(x)}$ para todo $x \in V_1$.*

2. *$\varphi(U_x) = U_{\varphi(x)}$ para todo $x \in V_1$.*

Demostración.

1. Sea $x \in V_1$ cualquiera.

   $\subseteq$: Sea $w \in \varphi(A_x)$ cualquiera. Existe $x_w \in A_x$ tal que $w = \varphi(x_w)$. Entonces $x_w x \in E_1$, de donde $\varphi(x_w)\varphi(x) \in E_2$, pues φ es un isomorfismo, con lo cual $w = \varphi(w_x) \in A_{\varphi(x)}$ y por tanto $\varphi(A_x) \subseteq A_{\varphi(x)}$.

   $\supseteq$: Sea $w \in A_{\varphi(x)}$. Como φ es en particular sobreyectiva, existe $x_w \in V_1$ tal que $\varphi(x_w) = w$. Tenemps $\varphi(x_w)\varphi(x) = w\varphi(x) \in E_2$, de donde $x_w x \in E_1$, pues φ es un isomorfismo, con lo cual $x_w \in A_x$ y por tanto $w = \varphi(x_w) \in \varphi(A_x)$. Con esto, $A_{\varphi(x)} \subseteq \varphi(A_x)$.

2. Sea $x \in V_1$ cualquiera. Por la Proposición 2.0.6 tenemos $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$ y $U_{\varphi(x)} =$

$\bigcap_{w\in A_{\varphi(x)}} A_w$. Además tenemos

$$\begin{aligned}\varphi(U_x) &= \varphi\left(\bigcap_{y\in A_x} A_y\right)\\ &= \bigcap_{y\in A_x} \varphi(A_y)\\ &\quad (\varphi \text{ es biyectiva})\\ &= \bigcap_{y\in A_x} A_{\varphi(y)}.\\ &\quad (\text{ítem 1.})\end{aligned}$$

Para cualquier $z \in \bigcap_{y\in A_x} A_{\varphi(y)}$ existe $y \in A_x$ tal que $z \in A_{\varphi(y)}$. Como φ es un isomorfismo se tiene $\varphi(y) \in A_{\varphi(x)}$, y por tanto $z \in \bigcap_{w\in A_{\varphi(x)}} A_w$. Con esto, $\bigcap_{y\in A_x} A_{\varphi(y)} \subseteq \bigcap_{w\in A_{\varphi(x)}} A_w$. Ahora, para cualquier $z \in \bigcap_{w\in A_{\varphi(x)}} A_w$ existe $w \in A_{\varphi(x)}$ tal que $z \in A_w$. Como φ es en particular sobreyectiva, exite $y \in V_1$ tal que $w = \varphi(y)$, luego $\varphi(y) \in A_{\varphi(x)}$. Como φ es un isomorfismo, lo anterior implica $y \in A_x$, y $z \in A_w = A_{\varphi(y)}$, con lo cual $z \in \bigcap_{y\in A_x} A_{\varphi(y)}$ y tenemos $\bigcap_{w\in A_{\varphi(x)}} A_w \subseteq \bigcap_{y\in A_x} A_{\varphi(y)}$. Así,

$$\varphi(U_x) = \bigcap_{y\in A_x} A_{\varphi(y)} = \bigcap_{w\in A_{\varphi(x)}} A_w = U_{\varphi(x)}.$$

□

Proposición 2.0.17. *Sean $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ dos grafos y $\varphi : V_1 \to V_2$ un isomorfismo entre G_1 y G_2. Entonce φ es una función continua entre los espacios topológicos $(V_1, \tau_{\mathcal{A},G_1})$ y $(V_2, \tau_{\mathcal{A},G_2})$.*

Demostración. Usamos la caracterización dada en el ítem 4. de la **??**. Sean $x \in V_1$ cualquiera y A cualquier vecindad de $\varphi(x)$. Tenemos que U_x es una vecindad de x, y $\varphi(U_x) = U_{\varphi(x)}$ por el Lema 2.0.16, es decir, $\varphi(U_x)$ es la vecindad mínima de $\varphi(x)$, de modo que $\varphi(U_x) \subseteq A$. Por tanto φ es continua. □

Como consecuencia inmediata de lo anterior tenemos que si dos grafos son isomorfos, entonces sus espacios de adyacencia son homeomorfos. Más precisamente:

Corolario 2.0.18. *Sean $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ dos grafos y $\varphi : V_1 \to V_2$ un isomorfismo entre G_1 y G_2. Entonces φ es también un homeomorfismo entre los espacios topológicos $(V_1, \tau_{\mathcal{A},G_1})$ y $(V_2, \tau_{\mathcal{A},G_2})$.*

Demostración. Por el **??** se tiene que φ^{-1} es un isomorfismo de G_2 en G_1. El resultado se sigue de la Proposición 2.0.17 aplicada a φ y φ^{-1}. □

Observación 2.0.19. No se tiene en cambio la implicación de que grafos con espacios de adyacencia homeomorfos sean isomorfos. Por ejemplo, por la Proposición 2.0.3, las topologías de adyacencia de K^5 y C^5 son ambas discretas; como además $|V(K^5)| = 5 = |V(C^5)|$ entonces, por el **??**, se tiene que $(V(K^5), \tau_{\mathcal{A},K^5})$ y $(V(C^5), \tau_{\mathcal{A},C^5})$ son homeomorfos. Sin embargo, por el **??**, como K^5 tiene un vértice de grado 5, mientras que C^5 no lo tiene, sabemos que K^5 y C^5 no son isomorfos. También podemos construir dos grafos infinitos no isomorfos con espacios de adyacencia isomorfos de la siguiente manera: sea P el grafo sobre $V := \{v_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ dado por $E(P) = \{v_i v_{i+1} \mid i \in \mathbb{N}\}$.

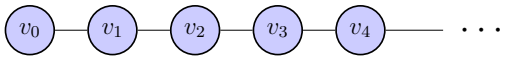


Figura 2.0.3: El grafo P

Ahora, sea $V^* = \{v_0, y_1, y_2, \ldots, y_{n-1}\}$ con $n \geq 5$ cualquiera, y tomemos K^n y C^n como el grafo completo sobre V^* y el ciclo sobre V^*, respectivamente. Definimos entonces $G_1 = (V \cup V^*, E(P) \cup E(K^n))$ y $G_2 = (V \cup V^*, E(P) \cup E(C^n))$.

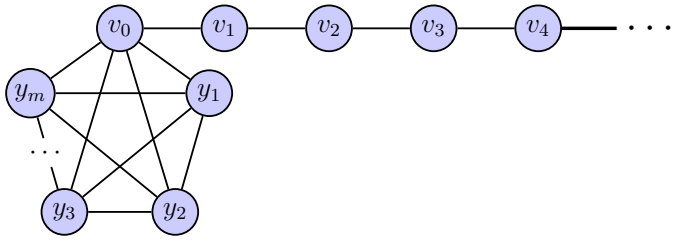


Figura 2.0.4: El grafo G_1, com $m = n - 1$

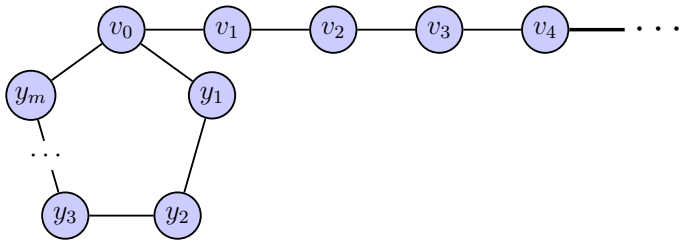


Figura 2.0.5: El grafo G_2, con $m = n - 1$

Veamos que tanto G_1 como G_2 tienen topología de adyacencia discreta.

G_1: Sea $i \in \{1, 2, \ldots, n-1\}$ cualquiera. Tenemos

$$\begin{aligned}
U_{y_i} &= \bigcap_{w \in A_{y_i}} A_w \\
&\quad \text{(Proposición 2.0.6)} \\
&= A_{v_0} \cap \left(\bigcap_{\substack{1 \leq j \leq n-1 \\ j \neq i}} A_{y_j} \right) \\
&= A_{v_0} \cap \left(\bigcap_{\substack{1 \leq j \leq n-1 \\ j \neq i}} (V^* \setminus \{y_j\}) \right) \\
&= A_{v_0} \cap \left(V^* \setminus \left(\bigcup_{\substack{1 \leq j \leq n-1 \\ j \neq i}} \{y_j\} \right) \right) \\
&= A_{v_0} \cap \{v_0, y_i\} \\
&= \{v_1, y_1, y_2, \ldots, y_{n-1}\} \cap \{v_0, y_i\} \\
&= \{y_i\}.
\end{aligned}$$

Para cualquier $i \in \{2, 3, \ldots\}$ tenemos

$$\begin{aligned}
U_{v_i} &= \bigcap_{w \in A_{v_i}} A_w \\
&= A_{v_{i-1}} \cap A_{v_{i+1}} \\
&= \{v_{i-2}, v_i\} \cap \{v_i, v_{i+2}\} \\
&= \{v_i\}.
\end{aligned}$$

Además

$$\begin{aligned}
U_{v_1} &= \bigcap_{w \in A_{v_1}} A_w \\
&= A_{v_0} \cap A_{v_2} \\
&= \{v_1, y_1, y_2, \ldots, y_{n-1}\} \cap \{v_1, v_3\} \\
&= \{v_1\},
\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}
U_{v_0} &= \bigcap_{w \in A_{v_0}} A_w \\
&= \left(\bigcap_{i=1}^{n-1} A_{y_i} \right) \cap A_{v_1} \\
&= \left(\bigcap_{i=1}^{n-1} (V^* \setminus \{y_i\}) \right) \cap A_{v_1} \\
&= \left(V^* \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} \{y_i\} \right) \cap A_{v_1} \\
&= \{v_0\} \cap A_{v_1} \\
&= \{v_0\} \cap \{v_0, v_2\} \\
&= \{v_0\}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, de la **??** se tiene que $(V(G_1), \tau_{\mathcal{A},G_1})$ es un espacio discreto.

G_2: De forma análoga a como se hizo para G_1 se tiene que $U_{v_i} = \{v_i\}$ para todo $i \in \{2, 3, \dots\}$. Sea $i \in \{2, 3, \dots, n-2\}$ cualquiera. Denotemos $y_0 = v_0$. Entonces:

$$\begin{aligned}
U_{y_i} &= \bigcap_{w \in A_{y_i}} A_w \\
&= A_{y_{i-1}} \cap A_{y_{i+1}} \\
&= \{y_{i-2}, y_i\} \cap \{y_i, y_{(i+2) \bmod n}\} \\
&= \{y_i\},
\end{aligned}$$

pues como $n \geq 5$ y $2 \leq i \leq n-2$ entonces $i-2 \neq (i+2) \bmod n$ y $y_{i-2} \neq y_{(i+2) \bmod n}$. Además,

$$\begin{aligned}
U_{y_1} &= \bigcap_{w \in A_{y_1}} A_w \\
&= A_{v_0} \cap A_{y_2} \\
&= \{v_1, y_1, y_{n-1}\} \cap \{y_1, y_3\} \\
&= \{y_1\},
\end{aligned}$$

pues $n-1 \geq 4$, luego $y_{n-1} \neq y_3$. También,

$$\begin{aligned} u_{y_{n-1}} &= \bigcap_{w \in A_{y_{n-1}}} A_w \\ &= A_{v_0} \cap A_{y_{n-2}} \\ &= \{v_1, y_1, y_{n-1}\} \cap \{y_{n-1}, y_{n-3}\} \\ &= \{y_{n-1}\}, \end{aligned}$$

pues $n-3 \geq 2$, luego $y_{n-3} \neq y_1$. Por último,

$$\begin{aligned} U_{v_0} &= \bigcap_{w \in A_{v_0}} A_w \\ &= A_{v_1} \cap A_{y_1} \cap A_{y_{n-1}} \\ &= \{v_0, v_2\} \cap \{v_0, y_2\} \cap \{v_0, y_{n-1}\} \\ &= \{v_0\}, \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} U_{v_1} &= \bigcap_{w \in A_{v_1}} A_w \\ &= A_{v_0} \cap A_{v_2} \\ &= \{v_1, y_1, y_{n-1}\} \cap \{v_1, v_3\} \\ &= \{v_1\}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, de la ?? se tiene que $(V(G_2), \tau_{\mathcal{A},G_2})$ es un espacio discreto.

Como $(V(G_1), \tau_{\mathcal{A},G_1})$ y $(V(G_2), \tau_{\mathcal{A},G_2})$ son espacios discretos y $|V(G_1)| = |V(G_2)|$, entonces por el **??** se tiene que $(V(G_1), \tau_{\mathcal{A},G_1})$ y $(V(G_2), \tau_{\mathcal{A},G_2})$ son homeomorfos. Sin embargo G_1 tiene un vértice de grado n, mientras que G_2 no lo tiene, así que por el **??** se tiene que G_1 y G_2 no son isomorfos.

Proposición 2.0.20. *Sea $G = (V, E)$ un grafo. Entonces $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es compacto si, y solo si, V es finito.*

Demostración. ($\Rightarrow$) Probamos la contrarrecíproca. Supongamos que V es infinito. Tenemos que $\mathcal{B}_{\min} = \{U_x \mid x \in V\}$ es un cubrimiento abierto de V. Para cualquier subconjunto finito $(U_{x_i})_{i=1}^n$ de $\mathcal{B}_{\min}$, como, por la Proposición 2.0.6, cada U_{x_i} es finito, entonces $\bigcup_{i=1}^n U_{x_i}$ es finito y por tanto $\bigcup_{i=1}^n U_{x_i} \neq V$. Con esto, $\mathcal{B}_{\min}$ no tiene ningún subcubrimiento finito, y por tanto $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ no es compacto.
($\Leftarrow$) Sabemos que cualquier espacio topológico sobre un conjunto finito es compacto. □

Proposición 2.0.21. *Sean $G = (V, E)$ un grafo y $M := \{x \in V \mid d(v) = \Delta(G)\}$. Entonces $M \in \tau_{\mathcal{A},G}$.*

Demostración. Usamos la **??**. Sea $x \in M$ cualquiera. Veamos que $U_x \subseteq M$. Sea $y \in U_x$ cualquiera. Por la Proposición 2.0.6 se tiene que $y \in A_w$ para todo $w \in A_x$. De esta forma, para cualquier $w \in A_x$ se tiene $y \in A_w$ y por tanto $w \in A_y$, es decir, $A_x \subseteq A_y$, con lo cual $\Delta(G) = d(x) = |A_x| \leq |A_y| = d(y) \leq \Delta(G)$ y por tanto $d(y) = \Delta(G)$. Con esto, $y \in M$ y $U_x \subseteq M$. Obtenemos que U_x es una vecindad de x contenida en M. Por tanto $M \in \tau_{\mathcal{A},G}$. □

Proposición 2.0.22. *Sean $G = (V, E)$ un grafo y $L := \{x \in V \mid d(v) = \delta(G)\}$. Entonces L es cerrado en $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$.*

Demostración. Por la **??** se tiene $\overline{L} = \overline{\bigcup_{x\in L}\{x\}} = \bigcup_{x\in L}\overline{\{x\}}$. Sea $y \in \overline{L}$ cualquiera. Entonces existe $x \in L$ tal que $y \in \overline{\{x\}}$. Por el Corolario 2.0.15 se tiene $A_y \subseteq A_x$. Con esto, $\delta(G) \leq d(y) = |A_y| \leq |A_x| = \delta(G)$ y por tanto $d(y) = \delta(G)$, es decir, $y \in L$. Obtenemos que $\overline{L} \subseteq L$. Como además $L \subseteq \overline{L}$, entonces $L = \overline{L}$, y por la **??** se sigue que L es cerrado en $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$. □

Proposición 2.0.23. *Sean $G = (V, E)$ un grafo y $x \in V$. Si x es un vértice de corte de G entonces $\{x\} \in \tau_{\mathcal{A},G}$.*

Demostración. **Caso I.** Supongamos que G es conexo. Sea $\mathcal{C}$ la colección de componentes de $G - \{x\}$. Para cada $C \in \mathcal{C}$ definimos $B_C = \bigcap_{y\in A_x\cap C} A_y$. Por la Proposición 2.0.6 tenemos $U_x = \bigcap_{y\in A_x} A_y$. Veamos que $\bigcap_{y\in A_x} A_y = \bigcap_{C\in\mathcal{C}} B_C$.

- $\subseteq$: Sea $w \in \bigcap_{y\in A_x} A_y$ cualquiera. Para cualquier $C \in \mathcal{C}$ y cualquier $y \in A_x \cap C$ se tiene $w \in A_y$, luego $w \in B_C$ para todo $C \in \mathcal{C}$, es decir $w \in \bigcap_{C\in\mathcal{C}} B_C$. Por tanto $\bigcap_{y\in A_x} A_y \subseteq \bigcap_{C\in\mathcal{C}} B_C$.

- $\supseteq$: Sea $w \in \bigcap_{C\in\mathcal{C}} B_C$ cualquiera. Sea $y' \in A_x$ cualquera. Por la definición de grafo simple tenemos $y' \neq x$, luego $y' \in V \setminus \{x\}$, y como $\mathcal{C}$ particiona $V \setminus \{x\}$ por **??**, enotnces existe $C' \in \mathcal{C}$ tal que $y' \in C'$, con lo cual $y' \in A_x \cap C'$. Como $w \in B_C$ para todo $C \in \mathcal{C}$, en particular $w \in B_{C'} = \bigcap_{y\in A_x\cap C'} A_y$, es decir, $w \in A_y$ para todo $y \in A_x \cap C'$, de donde $w \in A'_y$. Así, $w \in \bigcap_{y\in A_x} A_y$ y $\bigcap_{C\in\mathcal{C}} B_C \subseteq \bigcap_{y\in A_x} A_y$.

Tenemos por tanto que $\bigcap_{y\in A_x} A_y = \bigcap_{C\in\mathcal{C}} B_C$. Ahora veamos que $\bigcap_{C\in\mathcal{C}} B_C = \{x\}$. Para cualquier $C \in \mathcal{C}$ y cualquier $y \in A_x \cap C$ se tiene $y \in A_x$ y por tanto $x \in A_y$, con lo cual $x \in \bigcap_{y\in A_x\cap C} A_y = B_C$ para todo $C \in \mathcal{C}$, luego $x \in \bigcap_{C\in\mathcal{C}} B_C$. Ahora, sea $w \in \bigcap_{C\in\mathcal{C}} B_C$

cualquiera. Como x es un vértice de corte de G entonces $G - \{x\}$ tiene al menos dos componentes, es decir $|\mathcal{C}| \geq 2$. Sean $C_1, C_2 \in \mathcal{C}$ cualesquiera con $C_1 \neq C_2$. Tenemos que $w \in B_{C_1} = \bigcap_{y \in A_x \cap C_1} A_y$ y $w \in B_{C_2} = \bigcap_{y \in A_x \cap C_2} A_y$. Por **??** (usa que G es conexo), existen $y_1 \in A_x \cap C_1$ y $y_2 \in A_x \cap C_2$. Se tiene que $w \in A_{y_1}$ y $w \in A_{y_2}$, con lo cual $y_1, y_2 \in A_w$. Si $w \neq x$ se tiene que $y_1 w y_2$ es un camino en $G - \{x\}$ entre $y_1 \in C_1$ y $y_2 \in C_2$, contradiciendo **??**. Por lo tanto $w = x$. Obtenemos así que $\bigcap_{C \in \mathcal{C}} B_c = \{x\}$, de lo que se sigue que $\{x\} = U_x \in \tau_{\mathcal{A},G}$. □

2.1. Implementación computacional

CAPÍTULO 3

Topología de incidencia

3.1. Implementación computacional

Bibliografía

[1] Andrei, O. and Kirchner, H. (2008). A rewriting calculus for multigraphs with ports. *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, 219:67–82.

[2] Apostol, T. M. (1974). *Mathematical Analysis*. Addison-Wesley, Reading, MA, 2nd edition.

[3] Bloch, E. D. (2011). *Proofs and Fundamentals: A First Course in Abstract Mathematics*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2nd edition.

[4] Bretto, A. (2013). *Hypergraph Theory: An Introduction*. Mathematical Engineering. Springer, Cham.

[5] Butler, L., Parada-Mayorga, A., and Ribeiro, A. (2023). Convolutional learning on multigraphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*.

[6] Diestel, R. (2017). *Graph Theory*. V. 173. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition.

[7] Foulds, L. R. (1991). *Graph Theory Applications*. Universitext. Springer-Verlag, New York.

[8] Gross, J. L. and Yellen, J. (2006). *Graph Theory and Its Applications*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2nd edition.

[9] Gómez Barrio, P. (2025). Espacios topológicos ideales y la noción de ideal sobre grafos. Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Tutora: María Trinidad Villar Liñán.

[10] Jafarian Amiri, S. M., Jafarzadeh, A., and Khatibzadeh, H. (2013). An alexandroff topology on graphs. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, 39(4):647–662.

[11] Kilicman, A. and Abdulkalek, K. (2018). Topological spaces associated with simple graphs. *Journal of Mathematical Analysis*, 9(4):44–52.

[12] Marimont, R. B. (1960). Applications of graphs and boolean matrices to computer programming. *SIAM Review*, 2(4):259–268.

[13] Mesa Bueno, J. D. (2019). Sobre espacios de Alexandroff. Trabajo de grado (Matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.

[14] Molnár, B. (2014). Applications of hypergraphs in informatics: A survey and opportunities for research. *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Computatorica*, 42:3–22.

[15] Munkres, J. R. (2000). *Topology*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition.

[16] Pirzada, S. and Dharwadker, A. (2007). Applications of graph theory. *Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics*, 11(4):19–38.

[17] Roberts, F. S. (1978). *Graph Theory and Its Applications to Problems of Society*. V. 29. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA.

[18] Shafie, T. (2015). A multigraph approach to social network analysis. *Journal of Social Structure*, 16.